

华东理工大学 运筹学 试题（ A ）卷（闭卷）

2019-2020 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

得分	评分人

一、判断下列说法是否正确：（每小题 2 分，共 16 分）

- 1、假如到达排队系统的顾客来自两个方面，分别服从泊松分布，则这两部分顾客合起来的顾客流仍为泊松分布。（ ）
- 2、运输问题单位运价表的某一行（或某一列）元素分别乘上一个常数 k，最优调动方案不会发生变化。（ ）
- 3、保守型效用曲线的决策者，对损失比较敏感。（ ）
- 4、如果一个线性规划问题有可行解，那么它必有最优解。（ ）
- 5、因为运输问题是一种特殊的线性规划模型，因而求其解也可能出现下列 4 种情况：有唯一解；有无穷多个解；无界解；无可行解。（ ）
- 6、线性规划模型中增加一个约束条件，可行域的范围一般将缩小，减少一个约束条件，可行域的范围一般将扩大。（ ）
- 7、用位势法计算检验数时，每一行（或列）的位势的值是唯一的，所以每一个空格的检验数是唯一的。（ ）
- 8、七桥问题是有解的最古老的图论问题。（ ）

得分	评分人

二、填空题（每空 3 分，共 33 分）

- 1、线性规划中的数学模型的标准形式具有：目标函数极大化、-----、-----、-----四个特征。
- 2、排队系统 $M/M/2/r$ 表示顾客到达服从-----；服务时间服从-----；2 个服务台，-----队长的排队系统。

3、已知利润矩阵

	状态 A1	状态 A2	状态 A3	状态 A4	状态 A5
方案 S1	14	9	2	-3	18
方案 S2	4	10	15	9	2
方案 S3	1	16	14	6	-3
方案 S4	11	20	8	12	0

则（1）用悲观主义准则决策准则的最优策略是-----；（2）用乐观主义准则决策准则的最优策略是-----；（3）用等可能性准则决策准则的最优策略是-----；（4）用折衷准则（ $\alpha = 0.6$ ）决策准则的最优策略是-----；（5）用后悔值准则决策准则的最优策略是-----。

得分	评分人

三、建模题（只建模，不求解，15 分）

某公司有资金 3000 万元，六年内有 A、B、C、D、E 五种投资项目可供选择。其中：项目 A 从第一年到第六年初均可投资，当年末可获利 10%；项目 B 可在第一年到四年初投资，周期为 3 年，到期可 25%；项目 C 只能在第二年初投资，周期为 3 年，到期可获利 45%，但规定最大投资额不超过 1000 万元；项目 D 只能在第四年初投资，周期为 3 年，到期可获利 40%，但规定最大投资额不超过 800 万元；项目 E 只能在第五年投资，周期为 2 年，到期可获利 35%，但规定最大投资额不超过 500 万元。又项目 A、B、C、D、E 的风险指数分别为 0.1，0.2，0.4，0.3，0.1，问：

- （1）如何确定这些项目的每年投资额，使得第六年末公司获得最大利润？
- （2）如何确定这些项目的每年投资额，使得第六年末公司在拥有本利 5500 万元的基础上，使得投资总的风险最小？

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人	四、求解下列产销平衡的运输问题（ 15 分）				
		单位价格表				
		销地 B1	销地 B2	销地 B3	销地 B4	产量
产地 A1		10	5	6	7	25
产地 A2		8	2	7	6	25
产地 A3		9	3	4	8	50
销量		15	20	30	35	100

- (1) 用西北角法、最小元素法求初始基本可行解；
(2) 由上面所得的初始方案出发，应用表上作业法求最优方案。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人

五、决策问题（11 分）

设 A 工厂以批发方式销售它所生产的产品，每件产品的成本为 0.03 元，批发价格每件为 0.05 元。若每天生产的产品当天销售不完，每件要损失 0.01 元。A 工厂每天的产量可以是 0、1000、2000、3000、4000 件，每天的批发销售量，根据市场的需要可能为 0、1000、2000、3000、4000 件。若销售量为 0、1000、2000、3000、4000 的概率分别为 0.1、0.2、0.4、0.2、0.1，试用最大收益期望值准则求出其最优方案

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人

六、排队问题（10 分）

某排队系统只能同时为一名顾客服务。顾客到达服从泊松分布，平均每小时有 3 名顾客到达。服务时间服从指数分布，平均需 10min，求：

- 1、服务强度；
- 2、系统稳态概率（空闲概率和繁忙概率）；
- 3、系统内顾客的平均数；
- 4、等待服务的顾客平均数；
- 5、顾客在系统平均逗留时间；
- 6、顾客平均等待服务的时间；